חדו"א 1 – פתרון תרגיל בית 2

שאלות חובה

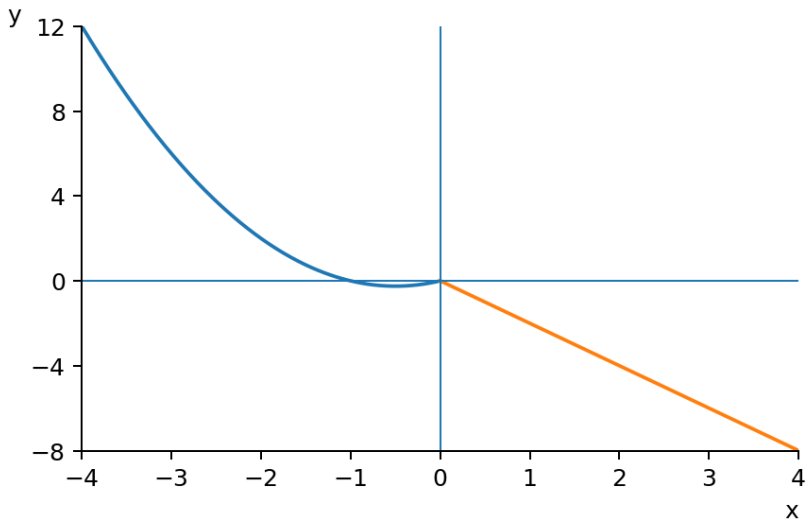
1. פונקציות מוגדרות למקוטעין וערך מוחלט

א.

הפונקציה נתונה על ידי:

$$f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x\le 0\\ -2x, & x>0\end{cases}$$

בנקודת המעבר שתי הנוסחאות נותנות ערך אפס, ולכן אין קפיצה בנקודה זו.

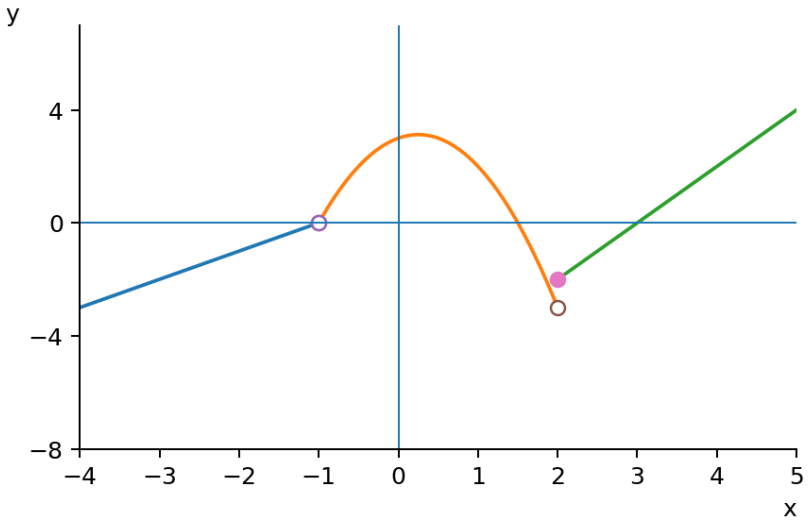


ב.

הפונקציה נתונה על ידי:

$$f(x)=\begin{cases}x+1, & x\le -1\\ -2x^2+x+3, & -1<x<2\\ 2x-6, & x\ge 2\end{cases}$$

בנקודת המעבר הראשונה שני הביטויים מתקרבים לאותו ערך, אך הקטע האמצעי פתוח בקצהו. בנקודת המעבר השנייה מתקבלים שני ערכים שונים, ולכן קיימת קפיצה.



ג.

נפרק את הביטוי שבתוך הערך המוחלט:

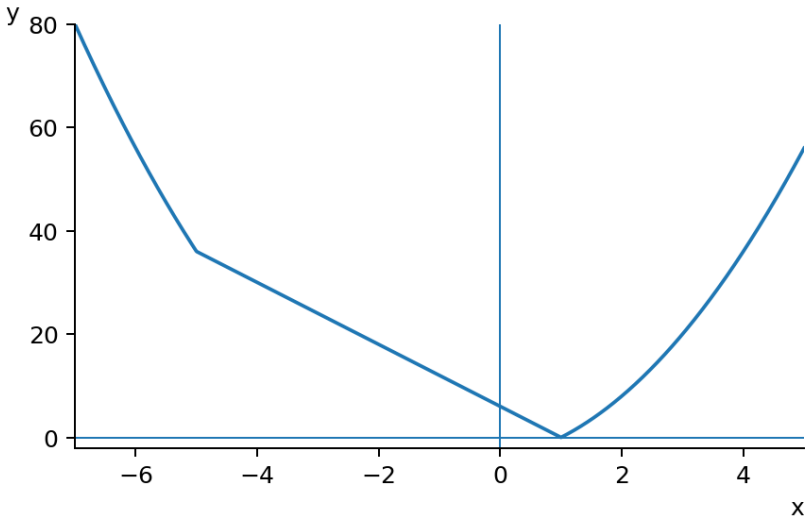
$$x^2+4x-5=(x+5)(x-1)$$

לכן הסימן משתנה בנקודות:

$$x=-5, \qquad x=1$$

נקבל:

$$f(x)=\begin{cases}2x^2+2x-4, & x\le -5\\ -6x+6, & -5<x<1\\ 2x^2+2x-4, & x\ge 1\end{cases}$$



2. הזזות, מתיחות ושיקופים

מתחילים מן הפונקציה הבסיסית:

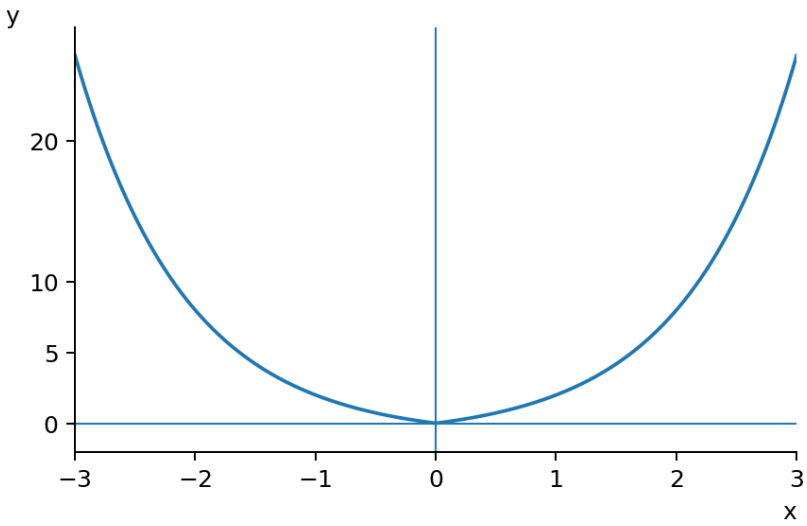
$$f(x)=3^x$$

החלפת המשתנה בערכו המוחלט גורמת לכך שהחלק הימני של הגרף משתקף גם לצד שמאל. לאחר מכן מזיזים את כל הגרף יחידה אחת כלפי מטה.

$$y = 3^{|x|} - 1$$

הפונקציה זוגית, וערכה המינימלי מתקבל בראשית:

$$y_{\min} = 0$$



3. הזזות, מתיחות ושיקופים

מתחילים מן הפונקציה הבסיסית:

$$f(x) = \log_2 x$$

תחילה מזיזים את הגרף שתי יחידות ימינה:

$$y = \log_2(x - 2)$$

לאחר מכן מפעילים ערך מוחלט על ערכי הפונקציה ולבסוף משקפים ביחס לציר האופקי:

$$y = -|\log_2(x - 2)|$$

תחום ההגדרה הוא:

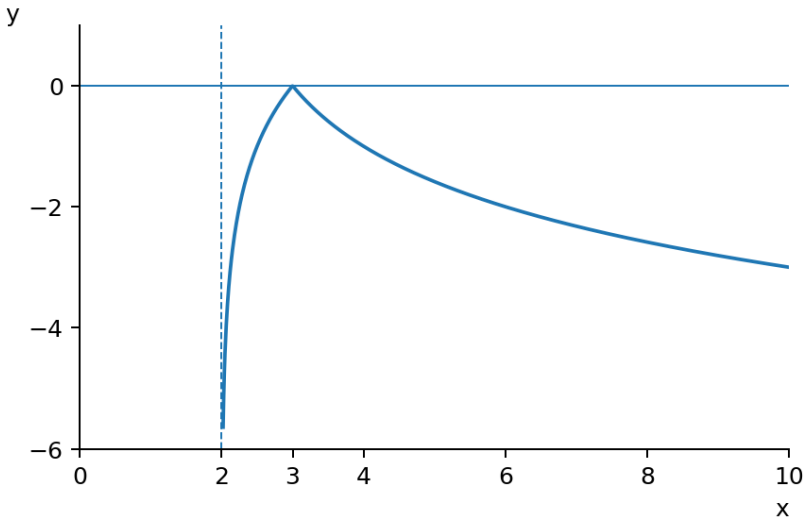
$$x > 2$$

נקודת האפס היא:

$$x = 3$$

ותמונת הפונקציה היא:

$$y \leq 0$$



4. הזזות, מתיחות ושיקופים

הפונקציה הבסיסית היא:

$$f(x) = \log_{0.5} x$$

א.

ערך מוחלט מחוץ ללוגריתם משקף כל חלק של הגרף הנמצא מתחת לציר האופקי כלפי מעלה.

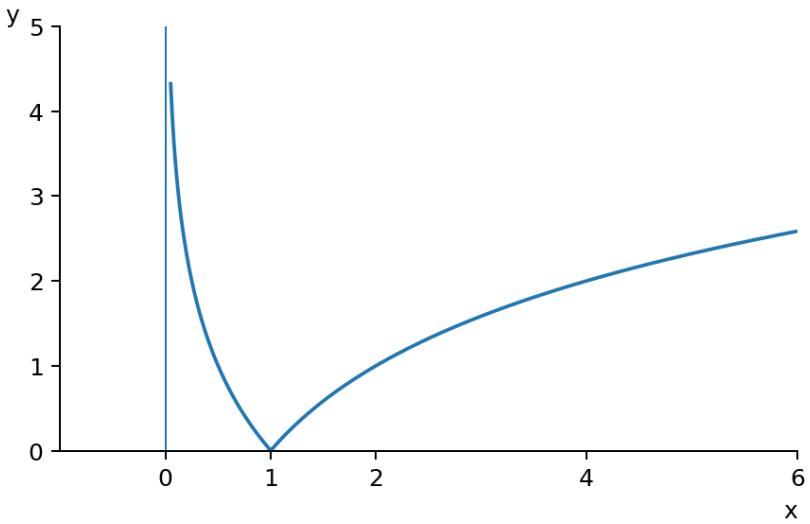
$$y = |\log_{0.5} x|$$

תחום ההגדרה:

$$x > 0$$

תמונת הפונקציה:

$$y \geq 0$$



ב.

החלפת המשתנה בערכו המוחלט מעתיקה את החלק הימני של גרף הלוגריתם גם לצד שמאל.

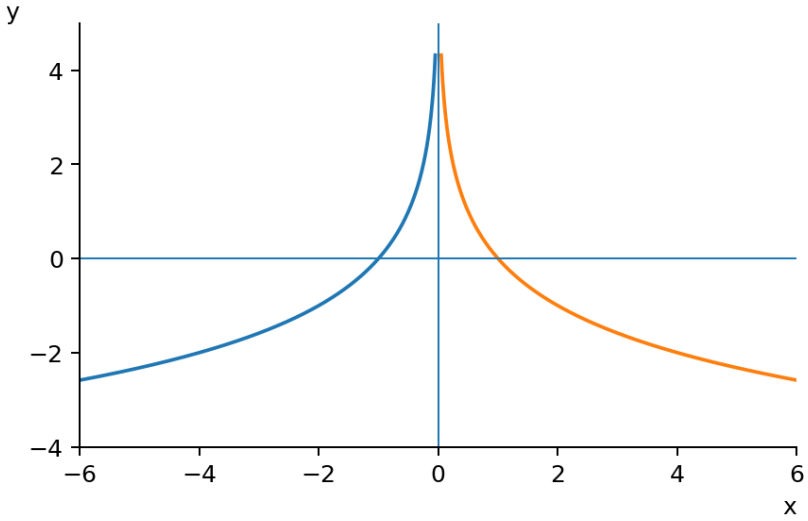
$$y = \log_{0.5} |x|$$

תחום ההגדרה:

$$x \neq 0$$

הפונקציה זוגית, ונקודות האפס הן:

$$x = \pm 1$$



ג.

תחילה מזיזים יחידה אחת ימינה, אחר כך יוצרים סימטריה ביחס לישר האנכי העובר בנקודת ההזזה, ולבסוף מפעילים ערך מוחלט על ערכי הפונקציה.

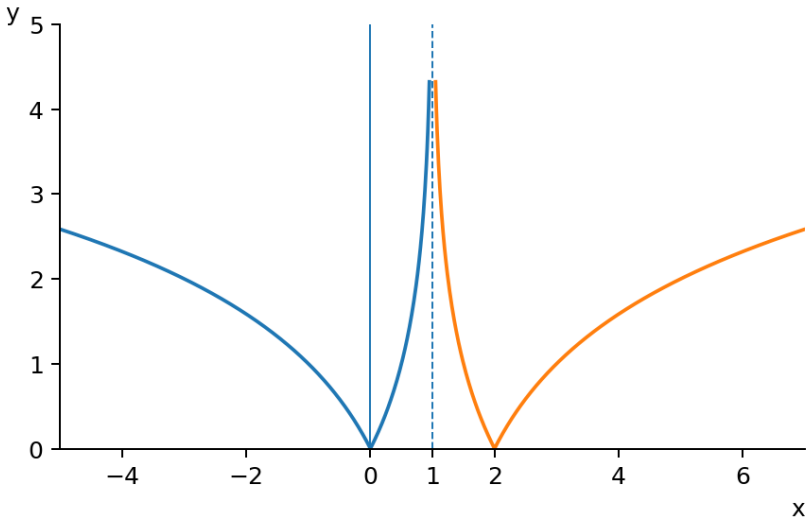
$$y = \left|\log_{0.5}|x-1|\right|$$

תחום ההגדרה:

$$x \neq 1$$

נקודות האפס:

$$x = 0, \qquad x = 2$$



5. פונקציית הערך השלם

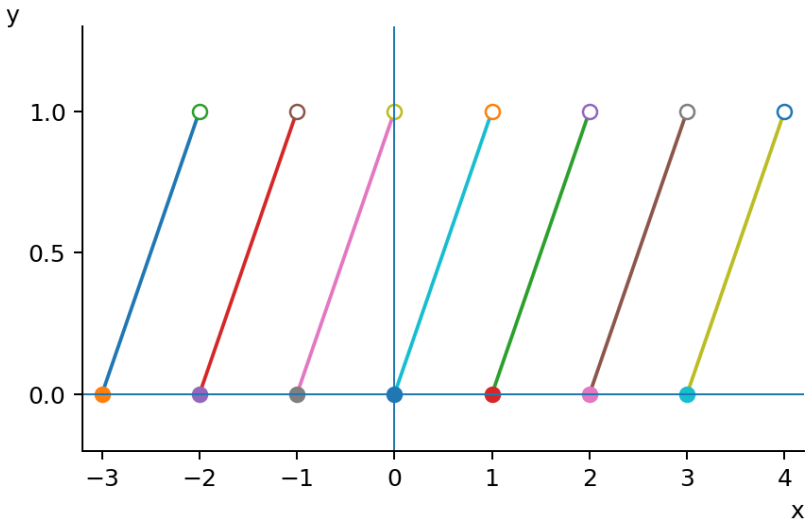
לכל מספר שלם: אם $n \leq x < n+1$ אז $[x] = n$ ומכאן: $x - [x] = x - n$

בכל קטע מן הצורה הזו מתקבל קטע ישר העולה מאפס ומתקרב לאחד. בנקודות השלמות יש קפיצה חזרה לאפס.

תמונת הפונקציה היא:

$$0 \leq y < 1$$

והמחזור הוא: 1



6. מונוטוניות

נבחר:

$$x_1 < x_2$$

מאחר שהפונקציה עולה:

$$f(x_1) \leq f(x_2)$$

וכן:

$$2x_1 < 2x_2$$

חיבור האי־שוויונות נותן:

$$f(x_1) + 2x_1 < f(x_2) + 2x_2$$

לכן הפונקציה עולה, ואף עולה במובן החזק.

7. מונוטוניות

נבחר:

$$x_1 < x_2$$

מאחר שהפונקציה הראשונה יורדת:

$$f(x_1) \geq f(x_2)$$

ומאחר שהפונקציה השנייה עולה:

$$g(x_1) \leq g(x_2)$$

לכן:

$$-g(x_1) \geq -g(x_2)$$

ומכאן:

$$f(x_1) - g(x_1) \geq f(x_2) - g(x_2)$$

לכן ההפרש מונוטוני יורד.

8. מונוטוניות והרכבה

נבחר:

$$x_1 < x_2$$

מאחר שהפונקציה הפנימית יורדת:

$$g(x_1) \geq g(x_2)$$

ומאחר שגם הפונקציה החיצונית יורדת, היא הופכת את סדר הערכים:

$$f\big(g(x_1)\big) \leq f\big(g(x_2)\big)$$

לכן:

$$(f \circ g)(x_1) \leq (f \circ g)(x_2)$$

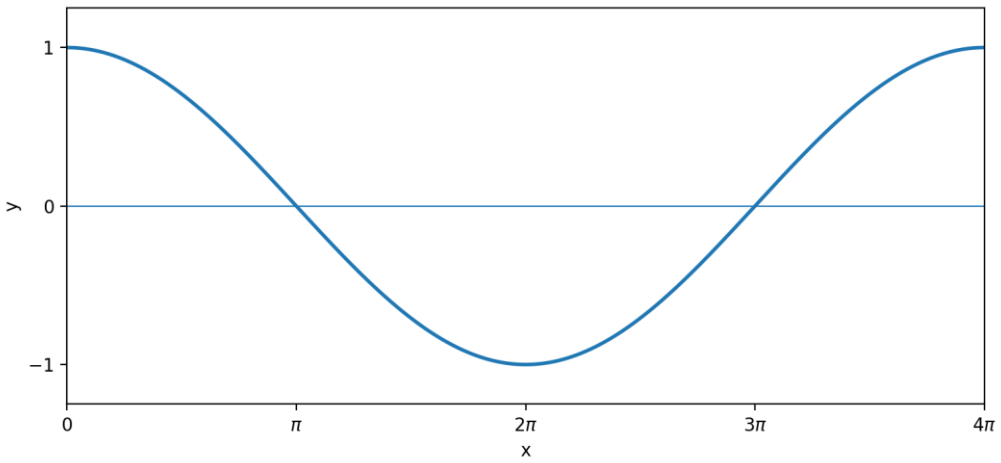
ומכאן שההרכבה עולה.

9. חד־חד־ערכיות ועל

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$y = cos(\frac{x}{2})$$



א.

אפשרות אחת היא:

$$f: [0, \pi] \to [-1, 1]$$

בקטע זה הפונקציה יורדת במובן החזק ולכן חד־חד־ערכית. תמונתה היא:

$$[0,1]$$

ולכן היא אינה "על" הטווח שנבחר.

יש עוד אינסוף אפשרויות, למשל:

$$f:[0,2\pi]\to[-2,2]$$

גם כאן הפונקציה חד־חד־ערכית, אך תמונתה היא:

$$[-1,1]$$

ולכן אינה "על".

ב.

נבחר:

$$f:[-2\pi,2\pi]\to[-1,1]$$

בתחום זה תמונת הפונקציה היא כל הקטע:

$$[-1,1]$$

ולכן הפונקציה "על". עם זאת, היא אינה מונוטונית בכל התחום: היא עולה בחלק מן התחום ויורדת בחלק אחר.

10. חד־חד־ערכיות והרכבה

נתון:

$$g(x)=x^2$$

נתון גם שכל ערכיה של $f(x)$ אינם שליליים:

$$f(x)\geq 0$$

א.

הטענה נכונה. הוכחה:

יהיו שני מספרים ממשיים המקיימים:

$$x_1<x_2$$

מאחר שהפונקציה עולה במובן חזק, מתקיים:

$$f(x_1)<f(x_2)$$

ומאחר שערכי הפונקציה אינם שליליים, מתקיים:

$$0\leq f(x_1)<f(x_2)$$

ולכן:

$$[f(x_1)]^2<[f(x_2)]^2$$

מכאן:

$$(g\circ f)(x_1)<(g\circ f)(x_2)$$

לכן פונקציית ההרכבה עולה במובן חזק, ולכן היא חד־חד־ערכית.

ב. הטענה שגויה.

נבחר:

$$x_1=-1,\quad x_2=1$$

ברור כי:

$$x_1 \neq x_2$$

אבל:

$$g(-1) = g(1) = 1$$

ולכן:

$$(f \circ g)(-1) = f(1) = (f \circ g)(1)$$

קיבלנו שני ערכי קלט שונים בעלי אותה תמונה. לכן פונקציית ההרכבה אינה חד־חד־ערכית.

11. סכום של פונקציות חד־חד־ערכיות

א.

נבחר:

$$f(x) = x$$
$$g(x) = x$$

שתיהן חד־חד־ערכיות, וגם:

$$(f + g)(x) = 2x$$

חד־חד־ערכית.

ב.

נבחר:

$$f(x) = x$$
$$g(x) = -x$$

שתיהן חד־חד־ערכיות, אך:

$$(f + g)(x) = 0$$

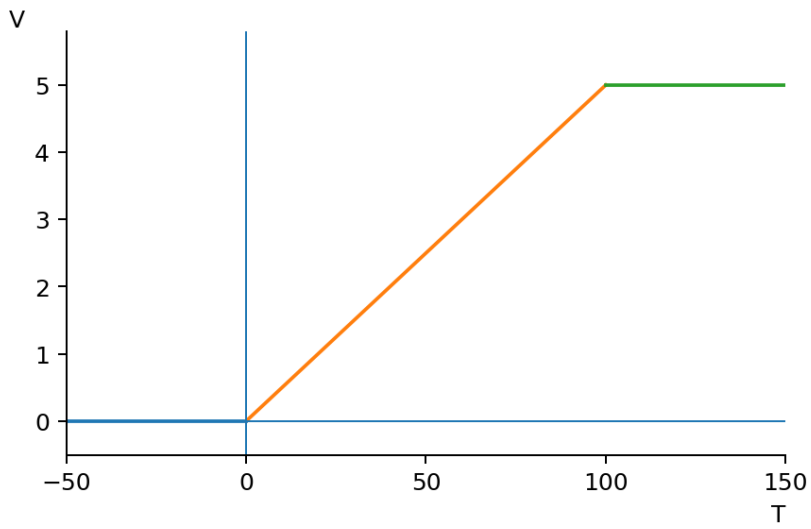
היא פונקציה קבועה ולכן אינה חד־חד־ערכית.

12. יישום הנדסי – חיישן טמפרטורה עם רוויה

המודל הוא:

$$V(T) = \begin{cases} 0, & T \leq 0 \\ \dfrac{T}{20}, & 0 < T < 100 \\ 5, & T \geq 100 \end{cases}$$

א.



ב.

הפונקציה מונוטונית עולה במובן החלש.

היא אינה עולה במובן החזק משום שבתחומי הרוויה יש קטעים שלמים שבהם המתח קבוע.

ג.

הפונקציה אינה חד־חד־ערכית. לדוגמה, כל שתי טמפרטורות שונות הגדולות או שוות למאה נותנות אותו מתח.

ד.

תמונת הפונקציה היא:

$$[0,5]$$

ה.

אם מגדירים את הפונקציה כך:

$$V:\mathbb{R}\to[0,5]$$

אז היא "על", מפני שכל ערך מתח בין אפס לחמש מתקבל עבור טמפרטורה מתאימה.

ו.

כאשר המתח הוא ארבעה וולט, אנו נמצאים באזור הליניארי:

$$\frac{T}{20}=4$$

ולכן:

$$T=80$$

במקרה זה ניתן לקבוע את הטמפרטורה באופן חד־משמעי.

כאשר המתח הוא חמישה וולט, מתקיים:

$$T\geq 100$$

ולכן קיימות אינסוף טמפרטורות אפשריות. אי־החד־חד־ערכיות של הפונקציה באזור הרוויה גורמת לאובדן המידע על הקלט (טמפרטורה).

תרגול נוסף

1. פונקציות מוגדרות למקוטעין וערך מוחלט

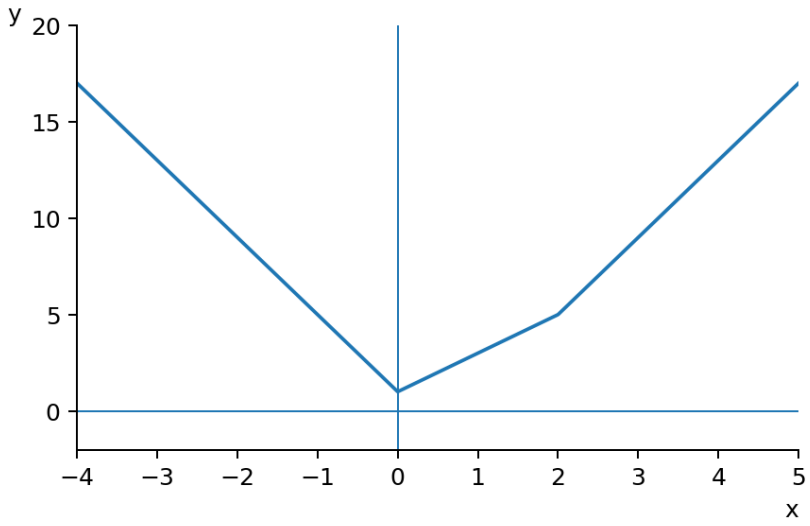
א.

נקודות השבירה של הערכים המוחלטים הן:

$$x = 0, \qquad x = 2$$

ולכן:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 4x, & x < 0 \\ 2x + 1, & 0 \le x < 2 \\ 4x - 3, & x \ge 2 \end{cases}$$

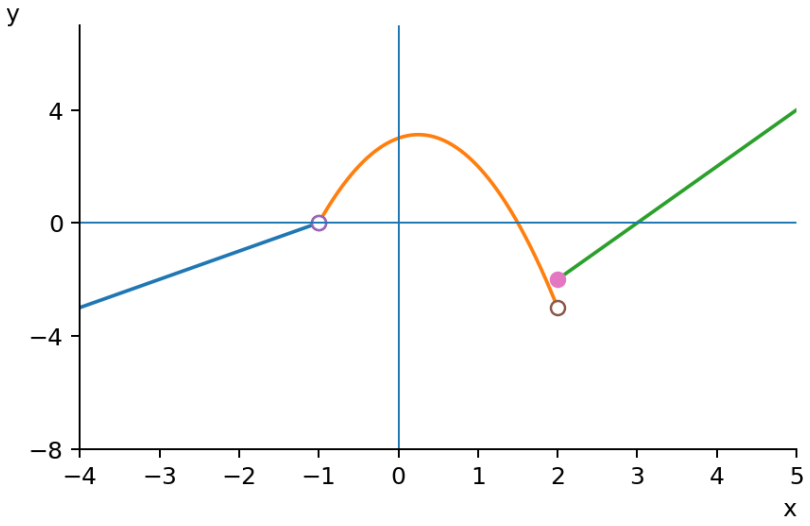


ב.

הפונקציה היא:

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \le -1 \\ -2x^2 + 3, & -1 < x < 2 \\ 2x - 6, & x \ge 2 \end{cases}$$

בנקודה הראשונה קיימת התאמה בערכים, ואילו בנקודה השנייה קיימת קפיצה.



ג.

הפונקציה היא:

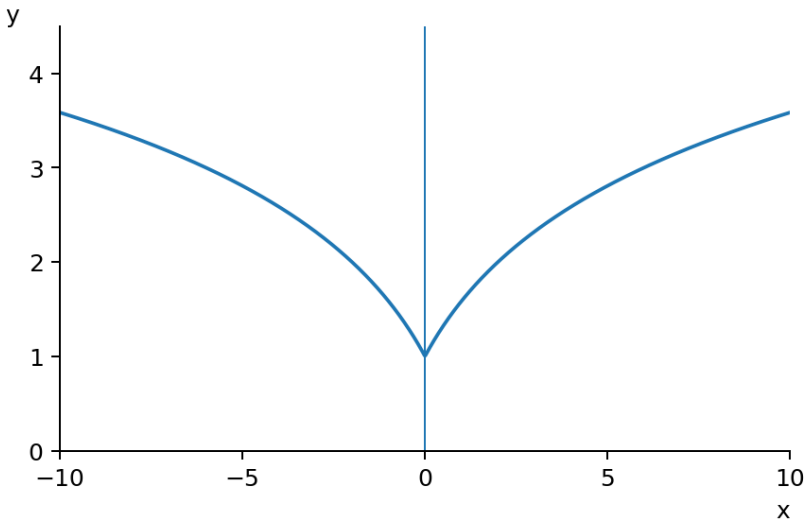
$$f(x) = \log_2(|x| + 2)$$

היא מוגדרת לכל מספר ממשי וזוגית. הערך המינימלי מתקבל בראשית:

$$f(0) = 1$$

לכן תמונת הפונקציה היא:

$$y \geq 1$$



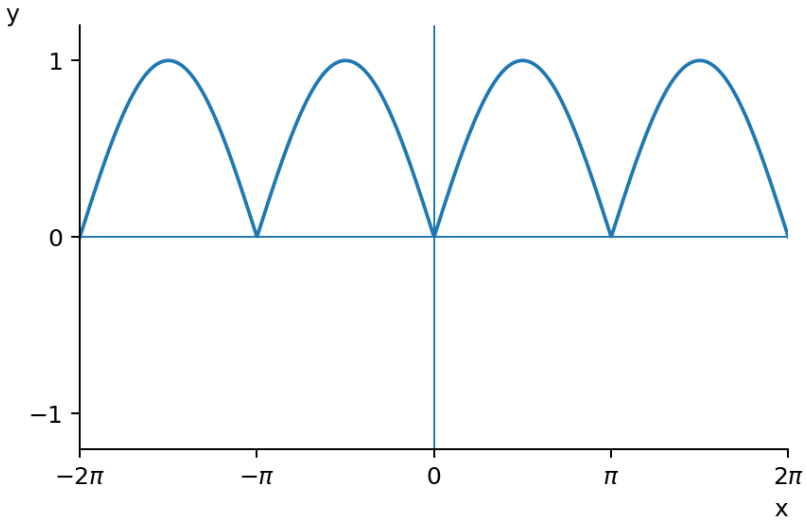
2. הזזות, מתיחות ושיקופים

א.

הפונקציה היא:

$$f(x) = |\sin x|$$

כל החלקים של גרף הסינוס הנמצאים מתחת לציר האופקי משתקפים כלפי מעלה.

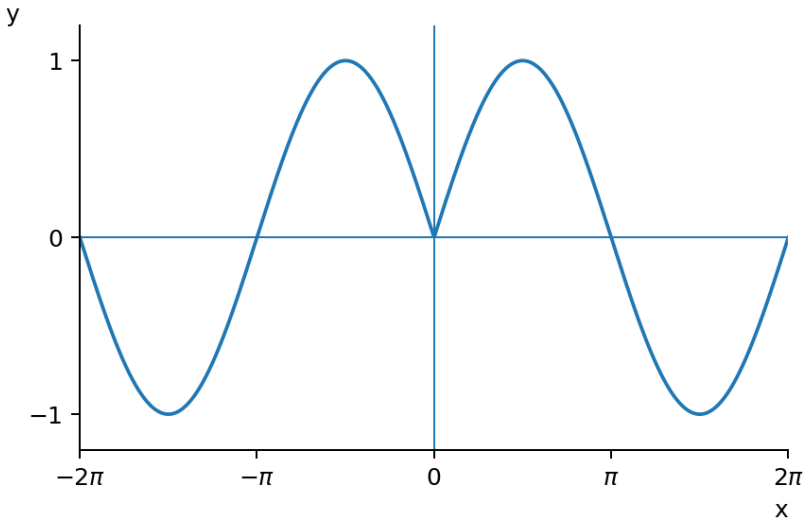


ב.

הפונקציה היא:

$$f(x) = \sin|x|$$

החלק הימני של גרף הסינוס מועתק בסימטריה גם לצד שמאל. לכן הפונקציה זוגית.



3. הזזות, מתיחות ושיקופים

מתחילים מן הפונקציה:

$$f(x) = 0.5^x$$

החלפת המשתנה בערכו המוחלט יוצרת פונקציה זוגית, ולאחר מכן מזיזים את הגרף יחידה אחת כלפי מטה:

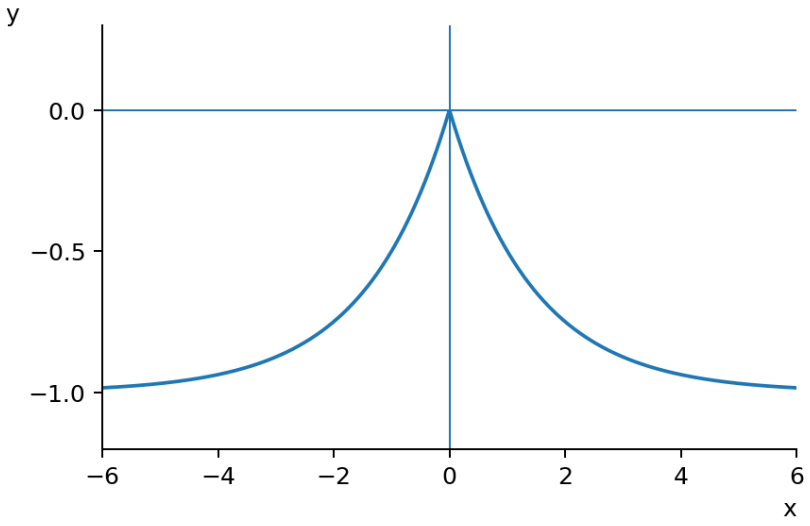
$$y = 0.5^{|x|} - 1$$

הערך המקסימלי מתקבל בראשית:

$$y_{\max} = 0$$

כאשר הערך המוחלט של המשתנה גדל, הגרף מתקרב לישר:

$$y = -1$$



4. פונקציית הערך השלם

עבור מספר שלם מתקיים:

$$n \leq x < n+1$$

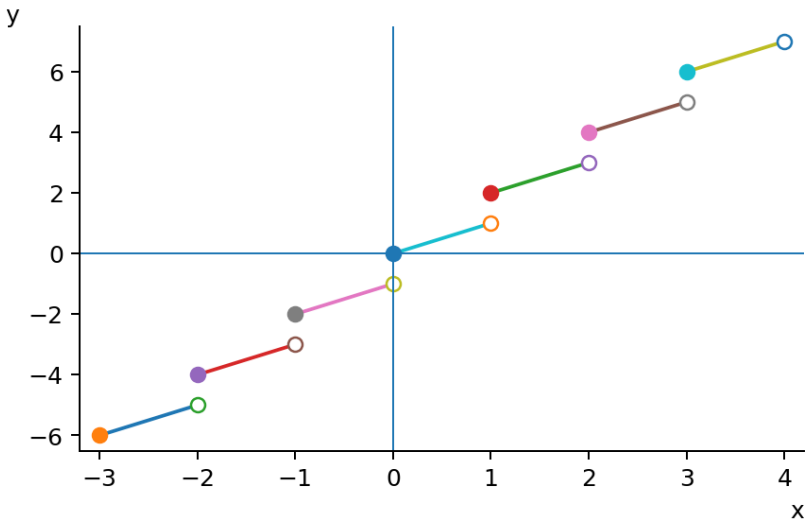
ולכן:

$$[x] = n$$

מכאן:

$$x + [x] = x + n$$

בכל קטע על ציר x מתקבל על גרף הפונקציה קטע ישר בעל שיפוע 1, ובכל מספר שלם קיימת קפיצה.



5. מונוטוניות

נבחר:

$$x_1 < x_2$$

מאחר ששתי הפונקציות יורדות חלש:

$$f(x_1) \geq f(x_2)$$
$$g(x_1) \geq g(x_2)$$

ולכן:

$$f(x_1) + g(x_1) \geq f(x_2) + g(x_2)$$

מכאן שסכומן מונוטוני יורד חלש.

6. מונוטוניות והרכבה

נבחר:

$$x_1 < x_2$$

מאחר שהפונקציה הפנימית עולה חלש:

$$g(x_1) \leq g(x_2)$$

ומאחר שהפונקציה החיצונית יורדת חלש:

$$f\big(g(x_1)\big) \geq f\big(g(x_2)\big)$$

לכן ההרכבה יורדת חלש.

7. מונוטוניות והרכבה

נבחר:

$$x_1 < x_2$$

מאחר שהפונקציה הפנימית עולה:

$$g(x_1) \leq g(x_2)$$

ומאחר שגם הפונקציה החיצונית עולה:

$$f\big(g(x_1)\big) \leq f\big(g(x_2)\big)$$

לכן ההרכבה עולה.

8. מונוטוניות חזקה וחד־חד־ערכיות

נניח ששתי נקודות שונות מקיימות:

$$x_1 < x_2$$

אם הפונקציה עולה במובן החזק, אז:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

ואם היא יורדת במובן החזק, אז:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

בשני המקרים מתקבלים ערכים שונים עבור נקודות שונות. לכן הפונקציה חד־חד־ערכית.

9. חד־חד־ערכית אך לא מונוטונית

נגדיר בתחום:

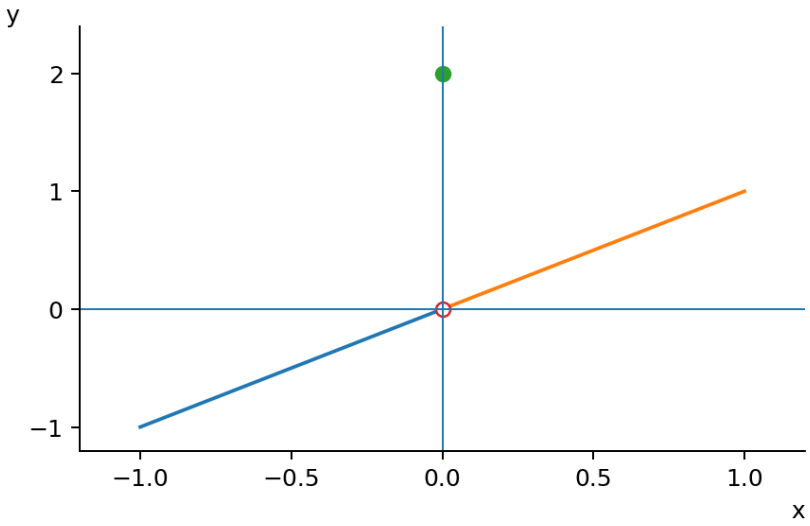
$$D = [-1,1]$$

את הפונקציה:

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 0\\ 2, & x=0\end{cases}$$

הפונקציה חד־חד־ערכית: כל ערך בתחום, פרט לאפס, נשלח לעצמו, והערך בנקודה אפס הוא 2 ואינו מתקבל בנקודה אחרת בתחום.

עם זאת, היא אינה מונוטונית בכל התחום, משום שבנקודה אפס מתרחשת קפיצה למעלה ולאחריה ירידה.

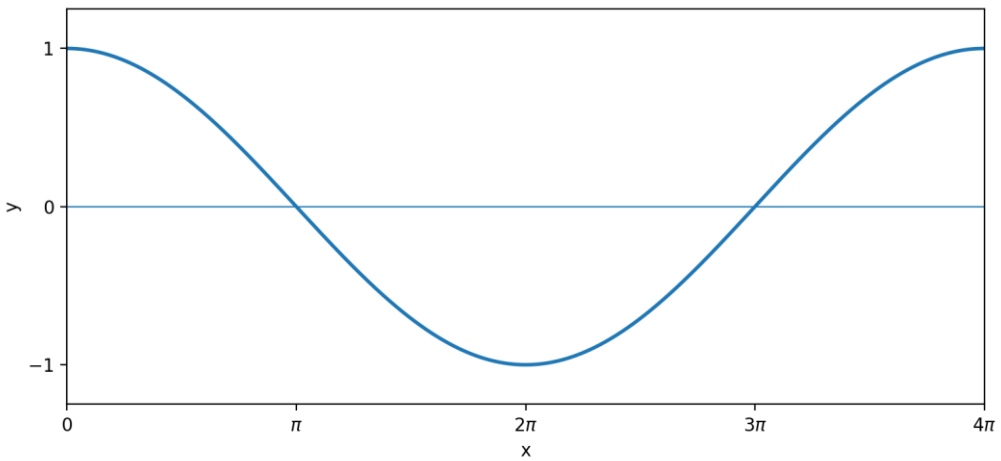


10. חד־חד־ערכיות ועל

נתונה:

$$f(x)=\cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$y=cos(\frac{x}{2})$$



א.

נבחר:

$$f:[-2\pi,0]\to[-1,1]$$

בקטע זה הפונקציה עולה במובן החזק ותמונתה היא כל הקטע:

$$[-1,1]$$

לכן היא "על" ומונוטונית עולה.

ב.

נבחר:

$$f:[0,\pi]\to[-1,1]$$

בקטע זה הפונקציה יורדת במובן החזק, אך תמונתה היא:

$$[0,1]$$

לכן היא אינה "על".

11. פונקציות "על" וסכום

א.

נבחר:

$$f(x)=x$$
$$g(x)=x$$

שתיהן "על", וגם:

$$(f+g)(x)=2x$$

היא "על".

ב.

נבחר:

$$f(x)=x$$
$$g(x)=-x$$

שתיהן "על", אך:

$$(f+g)(x)=0$$

אינה "על" על קבוצת המספרים הממשיים.

12. יישום הנדסי – חיתוך מוטות פלדה

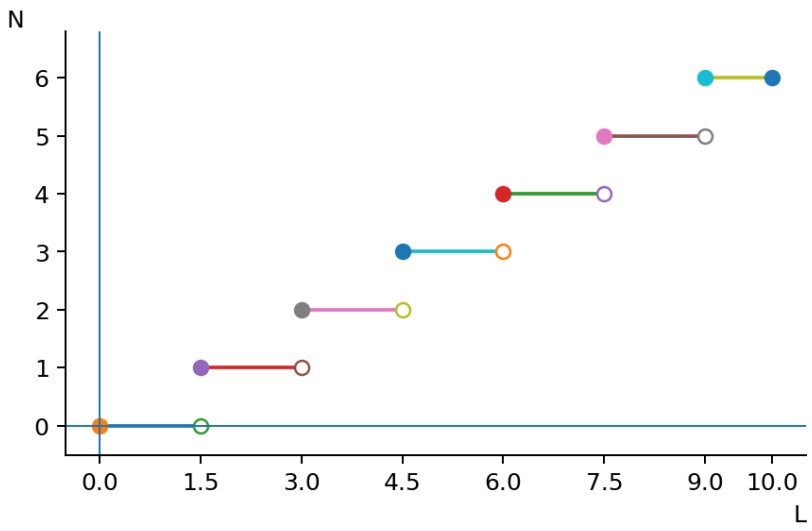
הפונקציה היא:

$$N(L)=\left[\frac{L}{1.5}\right]$$

בתחום:

$$0\le L\le 10$$

א.



ב.

תמונת הפונקציה היא:

$$\{0,1,2,3,4,5,6\}$$

ג.

הפונקציה עולה במובן החלש. כאשר אורך המוט גדל, מספר המקטעים השלמים שניתן לחתוך לא נהיה יותר קטן.

היא לא עולה במובן החזק, משום שיש קטעים שלמים של אורכים שונים הנותנים אותו מספר מקטעים.

ד.

הפונקציה לא חד־חד־ערכית, משום שאורכים רבים ושונים נותנים אותו מספר מקטעים שלמים.

ה.

נפתור:

$$\left[\frac{L}{1.5}\right] = 4$$

לפי הגדרת הערך השלם:

$$4 \leq \frac{L}{1.5} < 5$$

ולכן:

$$6 \leq L < 7.5$$

ו.

נקודות הקפיצה מתקבלות כאשר אורך המוט מספיק בדיוק ליצירת מקטע שלם נוסף:

$$L = 1.5,\ 3,\ 4.5,\ 6,\ 7.5,\ 9$$

בין שתי נקודות קפיצה תוספת קטנה לאורך המוט אינה מוסיפה מקטע שלם. בנקודת הקפיצה נעשה אפשרי לחתוך מקטע נוסף.

13. האם AI תמיד צודק? אתגר ביקורת טכנולוגית

הפונקציה היא:

$$f(x) = [2x + 1]$$

א.

תשובת המודל אינה נכונה.

הפונקציה הליניארית עולה במובן החזק:

$$2x + 1$$

אך פונקציית הערך השלם עולה רק במובן החלש. הפעלת פונקציה שעולה במובן החלש על פונקציה שעולה במובן החזק אינה מבטיחה שההרכבה תעלה במובן החזק.

זהו השלב השגוי בנימוק.

ב.

הפונקציה עולה במובן החלש, אך אינה עולה במובן החזק.

לדוגמה:

$$f(0) = 1$$

וכן:

$$f(0.1) = 1$$

לו היא הייתה עולה חזק אז היה חייב להתקיים $f(0) < f(0.1)$.

ג.

הפונקציה אינה חד־חד־ערכית. הדוגמה מן הסעיף הקודם כבר מראה זאת:

$$0 \neq 0.1$$

אבל:

$$f(0) = f(0.1)$$

ד.

נתייחס לפונקציה:

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$$

הפונקציה היא "על".

לכל מספר שלם n נבחר:

$$x = \frac{n-1}{2}$$

ואז:

$$2x + 1 = n$$

ולכן:

$$f(x) = [n] = n$$

מכאן שכל מספר שלם מתקבל.

ה.

לפני מסקנה על מונוטוניות חזקה של הרכבה, יש לבדוק את סוג המונוטוניות של כל אחת מן הפונקציות, גם את הפונקציה החיצונית.

במקרה זה פונקציית הערך השלם אינה עולה במובן החזק, ולכן היא יכולה למפות טווח שלם של ערכים לאותו מספר שלם n. משום כך ההרכבה אינה עולה במובן החזק.